

Repetitorium | `double` in Java

01 | Was ist der Wertebereich des Datentyps `double` in Java?

- a) -2^{31} bis $2^{31} - 1$
 - b) -1.8×10^{308} bis 1.8×10^{308}
 - c) -3.4×10^{38} bis 3.4×10^{38}
 - d) -1.7×10^{308} bis 1.7×10^{308} mit einer Genauigkeit von 15-16 Dezimalstellen
-

02 | Wie wird eine `double`-Variable korrekt deklariert und initialisiert?

- a) `double num = 10;`
 - b) `double num = 10.5d;`
 - c) `double num = 10.5;`
 - d) `double num = "10.5";`
-

03 | Wie kann der Wert eines `double`-Werts in einen `float`-Wert konvertiert werden?

- a) Durch explizites Casting
 - b) Automatisch durch Java
 - c) Es ist nicht möglich
 - d) Durch eine spezielle Methode in der `Double`-Klasse
-

04 | Wie viele Bytes benötigt eine `double`-Variable in Java?

- a) 2 Bytes
 - b) 4 Bytes
 - c) 8 Bytes
 - d) 16 Bytes
-

05 | Welche der folgenden Methoden kann verwendet werden, um einen `double`-Wert als String zu erhalten?

- a) `String.valueOf(doubleValue)`
 - b) `Double.toString(doubleValue)`
 - c) `String.doubleValue(doubleValue)`
 - d) `Double.stringValue(doubleValue)`
-

06 | Wie wird eine `double`-Zahl von einer `String`-Variable in Java extrahiert?

- a) `Double.parseDouble("10.5")`
 - b) `Double.parseInt("10.5")`
 - c) `String.toDouble("10.5")`
 - d) `Double.extract("10.5")`
-

07 | Was passiert, wenn eine `double`-Zahl eine sehr hohe Präzision erfordert, die der `double`-Typ nicht abdecken kann?

- a) Es wird eine `ArithmeticException` geworfen.
 - b) Der Wert wird abgeschnitten.
 - c) Der Wert wird gerundet.
 - d) Der Wert bleibt unverändert.
-

08 | Was passiert, wenn ein `double`-Wert außerhalb des Wertebereichs für `double` liegt?

- a) Es wird eine `NumberFormatException` geworfen.
 - b) Der Wert wird auf `Infinity` gesetzt.
 - c) Der Wert wird auf `0` gesetzt.
 - d) Es tritt eine `NullPointerException` auf.
-

09 | Wie wird ein `double`-Wert in Java mit einem `float`-Wert verglichen?

- a) `double`-Werte sind immer genau mit `float`-Werten vergleichbar.
 - b) Durch explizites Casting des `double`-Werts zu `float`
 - c) Durch automatische Typumwandlung von `double` zu `float`
 - d) `double` und `float` können nicht verglichen werden.
-

10 | Welche der folgenden Aussagen trifft auf den Datentyp `double` zu?

- a) Er ist ideal für die Speicherung von sehr präzisen Werten, wie z.B. Geldbeträgen.
 - b) Er hat eine höhere Präzision als der Datentyp `float`.
 - c) Er wird in Java verwendet, um Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit zu speichern.
 - d) Er wird in Java verwendet, um ganze Zahlen zu speichern.
-